- தொழிற்சாலை ரோபோக்களின் ஆறு முக்கிய வகைகள், கார்ட்டீசியன், SCARA, உருளைவடிவம், டெல்டா, துருவ வகை மற்றும் செங்குத்தாக கருதப்படுபவை ஆகும்.
- ஆறு– அச்சு ரோபோக்கள் மின்வில் பற்றவைப்பு குறிப்பிட்ட இட பற்றவைப்பு, பொருள்களைக் கையாளுதல், இயந்திரப்பராமரிப்பு ஆகியவற்றக்கு ஏற்றது.
- எந்திரனியலின் ஐந்து பெரும்பகுதிகள்: மனித ரோபோ இடைவினை, இயங்கும் தன்மை, கையாளுதல், திட்டமிடுதல் மற்றும் உணர்விகள்
- செயற்கை நுண்ணறிவின் நோக்கம் மனிதனைப் போன்ற பண்புகளை ரோபோக்களில் கொண்டுவருவது ஆகும்
- செயற்கை நுண்ணறிவின் பணிகள் முகம் அடையாளம் காணல், கணினி விளையாட்டில் விளையாடுபவரின் செயல்பாடுகளுக்கு பதில் அளித்தல், முந்தைய செயல்களின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுத்தல், போக்குவரத்து நெரிசலை பகுப்பாய்வு செய்து போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு வார்த்தைகளை மொழிபெயர்ப்பு செய்தல்.
- ரோபோக்கள் தயாரிக்க பயன்படும் பொருள்கள் அலுமினியம் மற்றும் எஃகு ஆகியவை.
- அலுமினியம் மென்மையான உலோகம், எனவே அதைக் கொண்டு எளிதாக உருவாக்கலாம்
- எஃகு பல மடங்கு வலிமையானது.
- உலோகத்தின் உள்ளார்ந்த வலிமையின் காரணமாக ரோபோ உடல் பகுதிகள் தகடு, கம்பி, வாய்க்கால் வடிவ கம்பி மற்றும் பிற வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது. ரோபோக்கள் பல பயன்பாடுகளில் நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. ஆனால் பல தீமைகளும் உள்ளன.
- விண்வெளியின் வெளிப்பகுதியில் விண்மீன்கள், கோள்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்ய, செவ்வாயில் பாறையின் கனிமங்கள் மற்றும் மண் வகைகள் ஆய்வு செய்தல், பாறைகளிலும் மற்றும் மண் வகைகளிலும் உள்ள தனிமங்களை பகுப்பாய்வு செய்யவும் ரோபோக்கள் பயன்படுகின்றன.
- வீட்டு உபயோக ரோபோக்கள், வெற்றிட சுத்தமாக்கிகள், தரை சுத்தமாக்கிகள், கழிவுநீர் வாய்க்கால் சுத்தமாக்கிகள், புல்தரை பராமரித்தல், நீச்சல் குள சுத்திகரிப்பு மற்றும் கதவுகளைத் திறந்து மூடவும் பயன்படுகின்றன.
- தொழிற்சாலை ரோபோக்கள், பற்றவைத்தல், வெட்டுதல், ரோபோ நீர் ஜெட்மூலம் வெட்டுதல், ரோபோ லேசர் வழி வெட்டுதல், தூக்குதல், பிரித்தல், வளைத்தல், உற்பத்தி ,இணைத்தல், போக்குவரத்து அணுக்கழிவு போன்ற அபாயகரமான பொருட்களைக் கையாளுதல், போர்க்கருவிகள்,ஆய்வுக்கூட ஆராய்ச்சி, நுகர்வோர் மற்றும் தொழிற்சாலை பொருள்களை பெரும் அளவில் உற்பத்தி செய்தல் ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றன.
- நானோ ரோபோக்கள், இரத்த ஓட்டத்தில் சிறிய அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ளவும், பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக போராடுதல், உடலில் உள்ள தனிப்பட்ட செல்லை சீரமைத்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- மருத்துவ துறையின் வளர்ச்சி இயற்பியலின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப உள்ளது.
- சமீபத்திய மருத்துவ தொழில்நுட்பமானது, மெய்நிகர் உண்மை, துல்லிய மருத்துவம் சுகாதார அணிகலன்கள், செயற்கை உறுப்புகள், முப்பரிமாண (3D) அச்சு, கம்பியில்லா மூளை உணர்விகள், இயந்திர மனித அறுவை சிகிச்சை மீத்திறன் உள் இழுப்பான்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
- துகள் இயற்பியல் இயற்கையின் அடிப்படைத் துகள்களைப் பற்றிய ஆய்வை மேற்கொள்கிறது. புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் குவார்க்குகளால் ஆனது.
- பிரபஞ்சவியல் என்பது பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய துறையாகும்.
- முடுக்கப்பட்ட சாதாரண நிறைகள் வலிமை குறைந்த ஈர்ப்பு அலைகளை உமிழ்கிறது.
- கருந்துளைகள் அதிக வலிமையுள்ள ஈர்ப்பு அலைகளை வெளியிடுகின்றன.

UNIT-12(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 280 06-08-2020 15:50:06